Terminale · probabilités et suites

Attendre le premier succès

Leçon et méthode

Avant de commencer

Épreuves indépendantes, suites géométriques et sommes.

Idées et méthode

On répète des essais indépendants ayant chacun une probabilité p de succès, avec $0 < p \leq 1$. T est le numéro du premier succès, en commençant à 1.

L'événement $T = k$ impose $k - 1$ échecs puis un succès : $P(T = k) = (1 - p)^{k-1}p$. De même, $P(T > n) = (1 - p)^n$ pour $n \geq 0$.

L'espérance vaut $E(T) = \frac{1}{p}$. On peut la retrouver par la somme des probabilités de queue : $E(T) = \sum P(T > n)$, pour $n \geq 0$, donc par la somme géométrique. Il s'agit d'une moyenne, pas d'une date garantie de succès.

Exemple expliqué

Pour un dé équilibré et le succès « obtenir 6 », $p = \frac{1}{6}$. L'attente moyenne est 6 lancers, mais la probabilité d'attendre plus de 6 lancers est $(\frac{5}{6})^6$, soit environ 0,335.

À explorer

Pour $p = \frac{1}{4}$, comparer $P(T > n)$ pour $n = 0, 1,...,10$. Relier la diminution au facteur géométrique $\frac{3}{4}$.